**寬數週練** 吳寬老師出題・範例題本　　建議作答 35 分鐘

# SAT Math　代數範例

**學生題本**

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。　　Digital SAT Math

**範例題本**　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

## 觀念提示：列式、代回、判別式

1. 百分比先增 $p\%$ 再減 $q\%$：乘以 $(1+\frac{p}{100})(1-\frac{q}{100})$，不是直接相減。
2. 二次方程式兩根和 $=-b$、兩根積 $=c$（$x^2+bx+c=0$）。
3. 直線與拋物線「恰一個交點」：聯立後判別式 $=0$。

## 範例 10 題

基礎 3・常考 4・進階 3（由易到難）

**1.** ［基礎・一次方程式］　若 $3(x-2)+5=2x+7$，則 $x=$ _____

**2.** ［基礎・聯立］　若 $x+y=10$，$x-y=4$，則 $xy=$ _____

**3.** ［基礎・一次方程式］　若 $\frac{2x}{3}=8$，則 $x=$ _____

**4.** ［常考・連續百分比］　某商品先漲價 25%，再打 8 折（降 20%）。最後價格是原價的 _____ %

**5.** ［常考・根與係數］　方程式 $x^2-8x+12=0$ 的兩根之差（大減小）為 _____

**6.** ［常考・斜率］　通過 $(2,5)$、$(6,13)$ 的直線斜率為 _____

**7.** ［常考・平均數］　5 個數的平均是 12，拿掉其中一個後平均變 10，拿掉的數是 _____

**8.** ［進階・判別式（難）］　直線 $y=2x+k$ 與拋物線 $y=x^2$ 恰有一個交點。$k=$ _____，交點 _____

**9.** ［進階・無限多解（難）］　聯立方程式 $ax+3y=7$、$4x+6y=b$ 有無限多組解，則 $a+b=$ _____

**10.** ［進階・圓與 x 軸相切（難）］　圓 $x^2+y^2-6x+8y=k$ 與 $x$ 軸相切，則 $k=$ _____

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**